

USS SpiderBot: Robot Cuadrúpedo Articulado

Solemne 3 — Taller de Programación I

Integrantes:

Moisés Amundarain, Camila Aravena, Fernando Ramírez,
Juan Pablo Vargas, María José Santander

Ingeniería Civil Informática
Facultad de Ingeniería
Universidad San Sebastián

1 de Julio, 2026



UNIVERSIDAD
SAN SEBASTIAN
Ilumina el futuro

Introducción y Propósito

Definición de Proyecto

El **USS SpiderBot** es un robot caminador cuadrúpedo de **8 grados de libertad (8-DoF)** orientado al reconocimiento autónomo en zonas de catástrofe y escombros.

Desafío Tecnológico

Sustituir ruedas por extremidades articuladas para sortear desniveles físicos de forma estable utilizando control de bucle cerrado.



Chasis Doble Deck

- **Placa Inferior ($r = 65\text{mm}$):** Aloja perimetralmente los brackets de cadera.
- **Placa Superior ($r = 65\text{mm}$):** Cuenta con cuna central para protoboard de 400 puntos y marcos protectores.

Configuración Cinemática

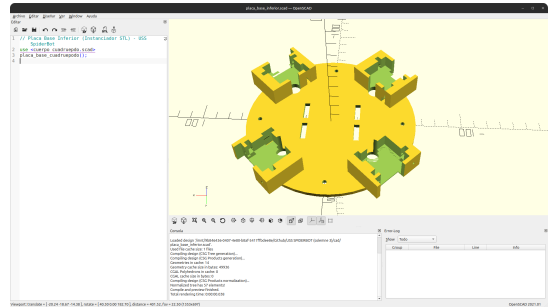
Juntas en paralelo horizontal (**Pitch-Pitch**) para maximizar torque vertical y evitar cizalle dinámico.

Tolerancias de Precisión (FDM)

- **Cavidad Servo:** $+0.3\text{mm}$ de holgura nominal.
- **Bolsillos de Doble Profundidad:** Dual-depth (30mm abajo para cables, 25mm arriba).
- **Single-Arm Horn Locks:** Ranuras chavetadas que encastran el horn estriado a presión.

Especificaciones Mecánicas

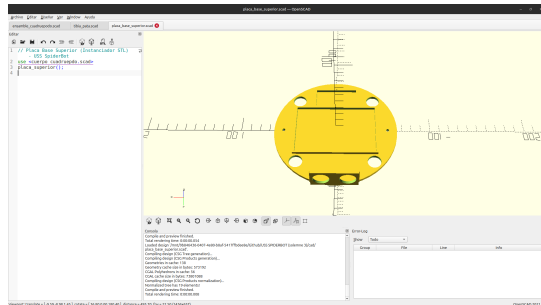
- **Geometría:** Radio exterior $r = 65$ mm y espesor base $t = 3$ mm.
- **Alojamiento de Servos:** 4 cavidades perimetrales diseñadas para los brackets de fijación de servos de cadera SG90/MG90S.
- **Soporte de Batería:** Ranuras pasantes dispuestas para correas de velcro que fijan la batería en la parte inferior.



Vista superior de la Placa Base Inferior en OpenSCAD

Organización de Componentes

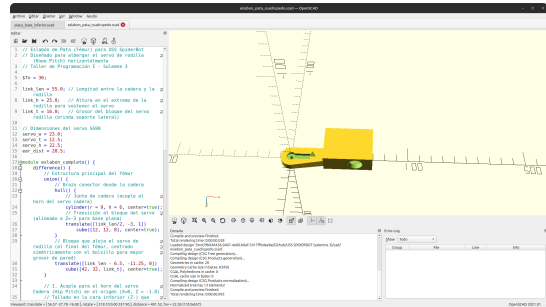
- **Soporte de Control:** Cuna central empotrada (84 x 56 x 3 mm) para protoboard de 400 puntos.
- **Soporte de Potencia:** Cuna trasera dedicada para el regulador de voltaje XL6009E1.
- **Ruteo de Cables:** 4 agujeros de 14 mm de diámetro para el paso ordenado de cables de señal y potencia.



Vista isométrica de la Placa Base Superior en OpenSCAD

Diseño Paramétrico Estructural

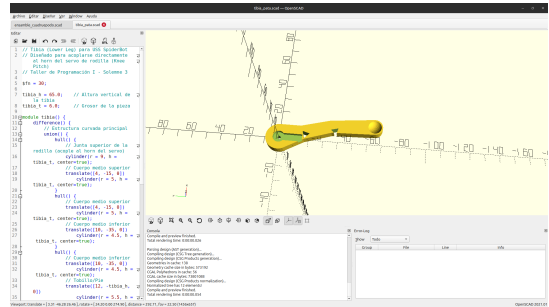
- **Eje Mecánico:** Distancia de 55 mm entre centros de articulaciones de cadera y rodilla.
- **Distribución de Masa:** Uso del operador `hull()` para conectar con transiciones suaves el cilindro de la corona del servo con el alojamiento prismático del servo de rodilla.
- **Rigidez:** Minimiza esfuerzos de flexión lateral.



Diseño paramétrico del Eslabón Fémur en OpenSCAD

Amortiguación de Impactos y Despeje

- **Geometría Curva:** Longitud de 65 mm con pie semiesférico de radio $r = 5.5$ mm.
- **Ventaja Funcional:** La curvatura y el grosor variable distribuyen las fuerzas de reacción del impacto.
- **Despeje:** Maximiza el espacio libre sobre el suelo durante la marcha ante obstáculos físicos.



Diseño de la Tibia Curva en OpenSCAD

Bus I2C y Señales PWM

El microcontrolador **ESP32 DevKit V1** comanda directamente las señales y buses:

- ① **MPU6050 (0x68)**: Lectura I2C de la IMU inercial de 6 ejes.
- ② **8x Servos PWM**: Control de posición directo por GPIOs (13, 12, 15, 2, 4, 5, 23, 25).

Alimentación Dual Independiente (LM2596)

- **Packs 2x18650 (7.4V c/u)**: Dos packs independientes de 2 celdas Li-ion en serie, uno para servos y otro para lógica.
- **LM2596 #1 (6.0V servos)**: Regulador step-down que alimenta el riel de potencia de los 8 servos SG90/MG90S.
- **LM2596 #2 (5.0V lógica)**: Regulador step-down que alimenta la ESP32 y los sensores.
- **Aislamiento Total**: Al operar sobre packs separados, los transitorios de los servos no afectan al microcontrolador.
- **GND Unificado**: Referencia de voltaje común indispensable.

Clasificador por Árbol de Decisión

Ejecuta en tiempo real (20 Hz) sobre valores brutos del MPU6050:

- **FALLEN:** Inclinación $> \pm 45^\circ$, caída libre ($|a| < 0.2g$) o impacto ($> 2.0g$).
- **PUSHED:** Reposo con giroscopio $> 120^\circ/s$ (empuje externo).
- **SLIPPING:** Marcha sin variación inercial (patas en vacío).
- **NORMAL:** Operación estable.

Reacción Autónoma en el Bucle

- Si **FALLEN**: Se aborta la marcha, los servos vuelven a pose segura y el buzzer emite alarma pulsante.
- Estado transmitido al dashboard web vía API /telemetry con indicación visual por colores (rojo intermitente para caída, naranja para perturbación/derrape, verde para normal).
- Sin falsos positivos: los umbrales se calibran para ignorar inclinación leve de la marcha de gateo.

Planificación Cooperativa

Sustitución de llamadas bloqueantes (`time.sleep_ms()`) por corrutinas no bloqueantes concurrentes:

- `sensor_updater()`: Adquisición MPU6050 y Sonar a 20 Hz.
- `locomotion_loop()`: Lazo de cinemática y control servo.
- `start_server_task()`: Socket TCP HTTP del dashboard.

Estado Compartido y Seguridad

- **state.py**: Singleton global que comparte la telemetría y órdenes de control en tiempo real.
- **Lazo de Seguridad**: Si el sonar detecta un obstáculo a menos de 15 cm, se cancela la locomoción en menos de 25 ms, regresando a pose segura con pitido acústico.

Algoritmo de Locomoción: Marcha de Gateo (Crawl Gait)

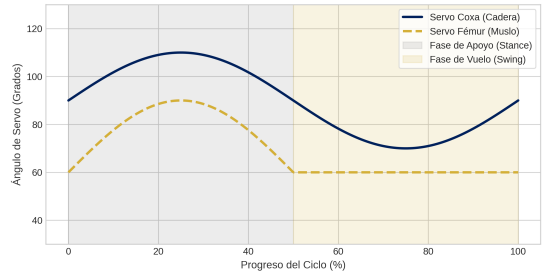
Polígono de Sustentación

Estabilidad estática garantizada: en fase de oscilación (swing), el centro de masa (CoM) siempre reside dentro del triángulo formado por los tres puntos de apoyo en el suelo.

Ciclo Cinemático (5 Fases)

Secuencia repetitiva: Stance Shift general → Paso Pata FR → Paso Pata RR → Paso Pata FL → Paso Pata RL.

Perfiles Angulares del Ciclo de Marcha (Crawl Gait)



Perfiles de articulación simulados en Python

Lazo Cerrado de Estabilización Inercial Activa

Compensación Proporcional

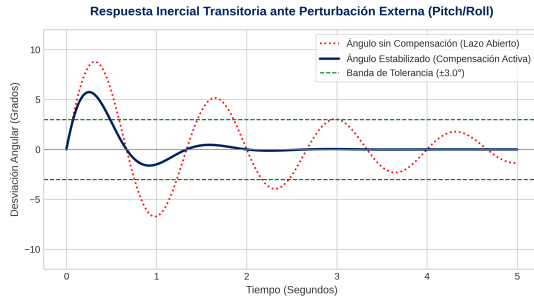
Inyección de offsets angulares dinámicos en los servos de rodilla (fémures) de las patas en contacto:

$$\theta_{compensado} = \theta_{base} \pm (K_p \cdot \theta_{sensor})$$

Donde el coeficiente $K_p = 1.2$ compensa proporcionalmente la caída del chasis medida por la IMU a 20 Hz.

Tolerancia Activa

La compensación se activa si la inclinación medida supera la banda muerta de $\pm 3^\circ$.



Simulación del comportamiento transitorio inercial

Dashboard Web Embebido de Telemetría y Mando

Dashboard Autocontenido (Glassmorphism)

- Archivo HTML, CSS y JS unificado de 24 KB servido de forma asíncrona.
- **100 % Offline:** Sin CDNs o llamadas de red externas para evitar dependencias locales.
- Enrutamiento por bloques de 512 bytes para evitar desbordamientos en la memoria de la ESP32.

Funciones de la Interfaz

- **Mando por Teclado:** Soporte de teclas físicas (W-A-S-D), barra espaciadora (parada) y tecla R (reposo).
- **Graficador SVG:** Visualizador vectorial 2D en tiempo real del plano inclinado del chasis inercial.
- **Telemetría en Vivo:** Lectura constante de distancia e inclinación.

Simulador Virtual Wokwi

- Cableado digital completo de 8 servos y sensores en `diagram.json`.
- **Control Directo por GPIO:** Modulación PWM nativa de la ESP32 hacia los servos en canales específicos de simulación.
- Conexión a través del canal virtual 'Wokwi-GUEST' para interactuar con el servidor real.

Especificaciones de Slicing (Creality Print)

- **Altura de Capa:** 0.2 mm con PLA/PETG.
- **Líneas de Pared:** Mínimo 4 perímetros (esencial para la fuerza de los agujeros roscados M2).
- **Relleno:** 30 % en patrón **Gyroid** (giroidal) por su rigidez mecánica tridimensional isotrópica.
- Proyecto de plato listo guardado en `[spiderbot.3mf]`.

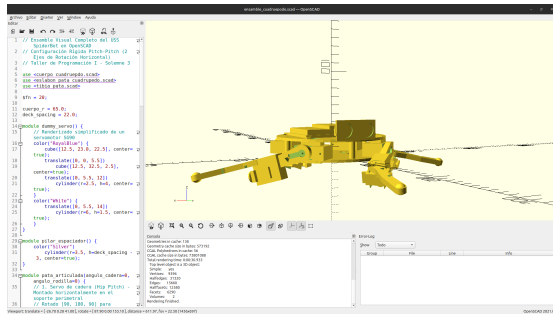
Ensamblaje General del Cuadrúpedo en OpenSCAD

Visualización del Modelo 3D

- Ensamblaje modular completo instanciando los eslabones Coxa y Fémur para las 4 patas en su posición radial de 58 mm.
- Simulación inercial en el espacio tridimensional.

Entregable Final

Los modelos STL están listos para la fabricación digital y las pruebas físicas de control reactivo.



Ensamble definitivo modular en OpenSCAD

Conclusiones y Trabajo Futuro

Logros Obtenidos

- Integración exitosa de modelado CAD, electrónica embebida, control asíncrono y desarrollo de red en la ESP32.
- Estabilización proporcional inercial y evasión de obstáculos dinámicas completamente funcionales.
- Estructura paramétrica en OpenSCAD lista para laminación FDM.

Mejoras Propuestas (Trabajo Futuro)

- **Cinemática Inversa (IK):** Control completo de 3-DoF por pata para trayectorias de pie exactas.
- **Visión Inteligente:** Integrar cámara web ESP32-CAM y algoritmos de detección local para rescates.
- **Marcha Dinámica:** Programar trote alternado con fases de vuelo.



UNIVERSIDAD
SAN SEBASTIAN

Ilumina el futuro

¡Muchas Gracias!

Proyecto USS SpiderBot — Solemne 3